

Arlina Feijriah Azzani
26031140087
S2 Pendidikan Matematika

STATE OF THE ART

KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS DENGAN *SELF EFFICACY* SISWA

Capaian pembelajaran matematika menurut Permendikdasmen No. 1 Tahun 2026 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah menetapkan bahwa proses pembelajaran yang dilaksanakan harus bermakna, dalam artian proses pembelajaran yang terjadi dapat membuat siswa menerapkan apa yang dipelajari dan membangun pengetahuan baru dalam kehidupan nyata, secara kontekstual dan/atau yang terkait dengan bidang ilmu lain. NCTM (2000) juga menyebutkan bahwa salah satu standar yang harus dikuasa siswa saat mempelajari dan menerapkan matematika yaitu *connections*. Dalam pembelajaran matematika ketika siswa mampu mengaitkan pembelajaran matematika yang sudah dipelajarinya dengan bidang lain atau kehidupan sehari-hari, berhubungan dengan kemampuan kognitif yaitu kemampuan koneksi matematis.

Namun, pembelajaran matematika tidak hanya mengandalkan aspek kognitif saja. Ada hal-hal lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan siswa dalam mempelajari matematika, seperti aspek afektif. keberhasilan proses penalaran kognitif tersebut sangat ditentukan oleh variabel afektif berupa *self efficacy*, yaitu tingkat keyakinan dan persepsi subjektif siswa terhadap kapasitas dirinya dalam mengorganisasikan strategi pemecahan masalah. Dua aspek inilah yang akan menjadi fokus kajian dari *State of Art* ini, yaitu kemampuan koneksi matematis dan *Self efficacy*.

Uraian berikut ini menyajikan kajian mengenai kedua hal tersebut secara terpisah, kemudian dianalisis hubungan dan keterkaitan di antara keduanya berdasarkan temuan-temuan penelitian dari jurnal nasional dan internasional, dilengkapi dengan bukti empiris permasalahan di lapangan, kesenjangan penelitian, potensi sumbangan keilmuan, serta pemetaan jurnal yang berpotensi menjadi tempat publikasi.

Kemampuan Koneksi Matematis

a. Pengertian Koneksi Matematis

Kemampuan koneksi matematis merupakan salah satu kemampuan dasar kognitif dalam pembelajaran matematika yang mendasari terciptanya pembelajaran bermakna. *National Research Council* (2001) dalam *Adding It Up: Helping Children Learn Mathematics* menyatakan bahwa proses mengkoneksikan ide-ide matematis memungkinkan siswa untuk memberikan pendapat yang rasional dalam menjelaskan mengapa suatu fakta matematika merupakan konsekuensi dari fakta lainnya. Sejalan dengan itu, Duha & Harefa (2024) mengartikan koneksi matematis adalah kemampuan mencari hubungan suatu representasi konsep dan prosedur, memahami antar topik, matematika, dan kemampuan mengaplikasikan koneksi matematis dalam bidang lain atau dalam kehidupan sehari-hari. Coxford (Fauzi & Budiarto, 2018), menyatakan kemampuan koneksi matematis yaitu kemampuan menghubungkan pengetahuan konseptual dan prosedural, menggunakan matematika pada topik lain, menggunakan matematika pada aktivitas kehidupan, mengetahui kondisi antar topik dalam matematika. Dari definisi tersebut, terdapat kesamaan pandangan bahwa Koneksi matematis merupakan kemampuan mengaitkan konsep-konsep matematika, baik antarkonsep matematika itu sendiri, dengan bidang ilmu lain, maupun dengan kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, koneksi matematis bukan sekedar ukuran seberapa pandai siswa dapat berhitung, melainkan seberapa pandai siswa memahami bahwa berbagai gagasan matematika saling terhubung.

Kesamaan pandangan terikait kemampuan mengaitkan konsep-konsep matematika, baik antarkonsep matematika itu sendiri, dengan bidang ilmu lain, maupun dengan kehidupan sehari-hari, dikelompokan oleh Aliyah, Yuhana,& Santosa (2018) ke dalam dua bentuk kerangka utama koneksi matematis yaitu :

1. Sebagai koneksi internal (*intra-mathematic*), yaitu kemampuan siswa menghubungkan antar konsep, antar topik, dan antar prosedur di dalam matematika itu sendiri.
2. Sebagai koneksi eksternal (*external-mathematic*), yaitu kemampuan mengaplikasikan konsep matematika ke dalam disiplin ilmu lain serta kehidupan sehari-hari.

NCTM (2000) dalam *Principles and Standars for School Mathematics* menyatakan apabila siswa mampu menghubungkan ide-ide matematika maka pemahaman metematikanya akan semakin dalam dan bertahan lama karena siswa

mampu menemukan hubungan antartopik dalam matematika, dengan konteks diluar matematika dan dengan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Suharto & Widada (2019) menyatakan bahwa kemampuan koneksi matematis mendorong siswa dan guru untuk mencari penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan kehidupan dan minat siswa, hubungan antarkonsep matematika serta pemahaman tentang bagaimana konsep-konsep matematika tersebut berkaitan dengan konsep lain dan pelajaran di sekolah. Pambudi, Budayasa, & Lukito (2020) juga menyatakan koneksi matematis itu penting karena membantu siswa meningkatkan pemahaman mereka tentang hubungan antara konsep-konsep matematika dan konsep-konsep sains lainnya. Kemampuan koneksi matematis merupakan keterkaitan kognitif yang menyatukan konsep serta prosedur matematika, sekaligus menghubungkannya dengan penerapan di dunia nyata dalam kehidupan sehari-hari dan bisa membantu siswa maupun guru untuk meningkatkan pemahaman tentang hubungan dari antarkonsep matematika dan dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui koneksi ini, siswa tidak lagi memandang matematika sebagai sekumpulan topik, aturan, atau standar yang terpisah-pisah, melainkan sebagai suatu bidang studi yang terintegrasi dan saling terkait secara logis. Siswa menjadi menyadari manfaat matematika ketika gagasan-gagasan matematika dihubungkan dengan pengalaman sehari-hari.

b. Kemampuan Koneksi Matematis dalam Perspektif NCTM

NCTM (2000) menempatkan koneksi atau *connections* sebagai salah satu dari lima standar proses dalam *Principles and Standards for School Mathematics*, sejajar dengan *problem solving, reasoning and proof, communication, dan representation*. Standar tersebut merupakan standar untuk program pembelajaran matematika dari jenjang prasekolah hingga kelas 12. Standar koneksi yang disebutkan dalam *Principles and Standards for School Mathematics* menegaskan bahwa seharusnya memungkinkan siswa untuk (1) mengenali dan menggunakan keterkaitan antar ide matematis, (2) memahami bagaimana ide-ide matematis saling berhubungan dan saling membangun satu sama lain sehingga menghasilkan sesuatu keutuhan yang koheren, serta (3) mengenali dan menerapkan matematika dalam konteks luar matematika.

Dalam penelitian terkait koneksi matematis di Indonesia, sejumlah peneliti menurunkan tiga aspek tersebut menjadi tiga jenis koneksi matematis yang lebih operasional, misalnya Baiduri, Putri, & Alfani (2020) yang menyebutkan 3 jenis

koneksi matematis yaitu (1) kemampuan menghubungkan suatu konsep matematis dengan matematis lain, (2) koneksi dengan disiplin ilmu lain, misalnya mengaitkan ilmu matematika dengan ilmu ekonomi, fisika, atau ilmu lainnya, dan (3) koneksi dengan kehidupan sehari-hari, yaitu kemampuan mengenali dan memanfaatkan matematika untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi dalam konteks kehidupan nyata siswa.

Proses untuk membangun koneksi matematis ini menuntut keaktifan kognitif siswa secara terus menerus menelusuri, menguji, dan memodelkan matematika yang dipelajari agar dapat bermakna, terutama ketika dihadapkan pada masalah yang tidak pernah ditemui sebelumnya. Pada titik inilah kapasitas psikologis seperti *self efficacy* menjadi relevan. Keyakinan siswa terhadap kemampuannya sendiri dalam menemukan keterkaitan antar ide matematis akan menentukan sejauh mana siswa dapat bertahan mengeksplorasi hubungan tersebut, atau justru berhenti saat koneksi yang dicari tidak langsung menemukan jawabannya.

Self efficacy

a. Pengertian *Self efficacy*

Dalam menyelesaikan masalah matematika, dibutuhkan kemampuan afektif siswa. Salah satu kemampuan afektif yang harus dimiliki siswa yaitu *self efficacy*. Bandura mendefinisikan *self efficacy* sebagai keyakinan individu untuk mengorganisasikan dan melaksanakan serangkaian tindakan yang diperlukan guna mencapai suatu pencapaian tertentu. Maddux (Torres, Ramirez, & Vessoni, 2025) menekankan bahwa efikasi diri tidak merujuk pada kemampuan seseorang, melainkan hal itu berkaitan dengan penilaian mereka terhadap kemampuan tersebut. Proses kognitif ini terkait dengan perencanaan dan antisipasi terhadap konsekuensi dari perilaku diri sendiri. Menurut Ormrod (Adni, Nurfauziah, & Rohaeti, 2018) *Self Efficacy* merupakan penilaian seseorang tentang kemampuan dirinya untuk menjalankan perilaku tertentu atau mencapai tujuan tertentu. Dari ketiga pandangan tersebut, tampak kesamaan penekanan bahwa *self efficacy* pada hakikatnya adalah penilaian atau keyakinan seseorang terhadap kemampuan dirinya sendiri. Dengan kata lain, *self efficacy* merupakan bentuk seberapa yakin seseorang terhadap keterampilan yang dimilikinya untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengantisipasi konsekuensi dari tindakannya dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Pembelajaran di sekolah perlu ditunjang oleh aspek psikologis yang berhubungan dengan attitude siswa dalam pembelajaran yaitu *Self efficacy*. Keyakinan *self efficacy* yang dimiliki siswa turut menentukan keberhasilannya dalam belajar, karena keyakinan tersebut memengaruhi pilihan aktivitas, besarnya usaha, dan ketekunan siswa ketika menghadapi kesulitan dalam belajar (Bandura, 1995). Hal ini dibuktikan dari penelitian (Widyaninggar, 2014) yaitu terdapat pengaruh yang signifikan efikasi diri terhadap prestasi belajar matematika. Seseorang yang memiliki efikasi diri akademik yang tinggi dimungkinkan dapat meningkatkan perilakunya untuk giat dan rajin dalam aktivitas akademi. Dengan kata lain, *self efficacy* bukan sekadar keyakinan yang ada di dalam pikiran siswa saja, melainkan sesuatu yang benar-benar memengaruhi bagaimana cara menetapkan target belajar, seberapa lama siswa mau bertahan saat kesulitan, dan seberapa serius siswa tersebut ingin menuntaskan tugasnya. Keyakinan inilah yang pada akhirnya turut menentukan keberanian siswa dalam menghadapi tugas matematis yang menantang, termasuk tugas yang menuntut kemampuan menghubungkan berbagai ide dan konsep matematis.

b. *Self efficacy* dalam Perspektif Bandura

Bandura (Maddux, 1995) Menjelaskan bahwa keyakinan *self efficacy* bervariasi menjadi 3 dimensi, yaitu:

1. Dimensi *Magnitude*, merujuk pada tingkat kesulitan tugas, dimensi ini merujuk pada sebanyak tahapan kesulitan atau tantangan yang seseorang yakini mampu ia selesaikan. *Self efficacy* seseorang diukur dari kemampuannya menghadapi tugas yang bertingkat dari yang mudah hingga yang paling sulit.
2. Dimensi *Strength* merujuk dengan seberapa teguh keyakinan seseorang bahwa ia benar-benar dapat melakukan tindakan tersebut. Kekuatan keyakinan ini berhubungan dengan kegigihan (*persistence*) ketika seseorang dihadapkan pada rasa frustrasi, kesulitan, atau berbagai hambatan lainnya.
3. Dimensi *Generality*, merujuk pada sejauh mana keyakinan seseorang terkait kemampuannya pada berbagai situasi.

Selain dimensi-dimensi tersebut, Bandura (Maddux, 1995) juga menyebutkan terdapat 4 sumber informasi yang membentuk *self efficacy* seseorang yaitu :

1. *Performance experiences*, sumber yang berasal dari pengalaman keberhasilan atau kegagalan seseorang. Sumber ini merupakan sumber informasi efikasi diri yang paling kuat. Keberhasilan mengerjakan tugas dapat memperkuat efikasi diri,

sedangkan kegagalan mengerjakan suatu tugas dapat menurunkan efikasi diri seseorang.

2. *Vicarious experiences*, sumber ini berasal dari pengamatan atau observasi terhadap orang lain. Saat melihat orang lain melakukan sesuatu dan melihat konsekuensinya, seseorang akan menggunakan informasi tersebut untuk membentuk ekspektasinya terhadap diri sendiri.
3. *Verbal persuasion*, yaitu sumber informasi yang berasal dorongan atau keyakinan yang disampaikan oleh orang lain. Namun, sumber ini kurang kuat untuk mengubah efikasi diri seseorang.
4. *Emotional Arousal* atau *physiological arousal*, yaitu sumber informasi yang berasal dari kondisi seperti kecemasan atau ketegangan, apabila dipersepsikan negatif, dapat menurunkan keyakinan seseorang terhadap kemampuannya sendiri dalam menghadapi suatu tugas karena mengaitkan kondisi fisik dengan kegagalan.

Keempat sumber ini merupakan sumber informasi dari terbentuknya *self efficacy*. Dari sumber tersebut *self efficacy* dipengaruhi oleh pengalaman pribadi maupun dengan melihat pengalaman orang lain. Keempat sumber ini bekerja saling memengaruhi dalam membentuk keyakinan seseorang pada suatu bidang tertentu, termasuk dalam konteks pembelajaran matematika ketika siswa dihadapkan pada tugas yang menuntut kemampuan menghubungkan berbagai ide matematis.

c. *Self efficacy* dalam Konteks Pembelajaran Matematika

Dalam konteks pembelajaran matematika, *self efficacy* dikonseptualisasikan secara lebih spesifik sebagai *mathematics self efficacy*. Efikasi diri (*self efficacy*) secara konsisten diidentifikasi oleh PISA (OECD, PISA 2025 Assessment and Analytical Framework, 2025) sebagai salah satu faktor afektif penentu keberhasilan akademik siswa. Hal ini menunjukkan bahwa efikasi diri siswa terhadap kemampuannya sendiri dalam matematika telah diakui secara sebagai faktor penting yang perlu diperhitungkan, sejajar dengan kemampuan kognitif matematis itu sendiri.

Dalam pembelajaran matematika, siswa sering dihadapkan pada berbagai jenis soal dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, mulai dari soal yang sederhana hingga soal yang membutuhkan kemampuan berpikir lebih tinggi. Untuk dapat menyelesaikan soal tersebut, siswa tidak hanya membutuhkan kemampuan dalam memahami konsep matematika, tetapi juga perlu memiliki keyakinan terhadap kemampuan dirinya sendiri. Keyakinan tersebut dapat membantu siswa untuk tetap

berusaha ketika menghadapi soal yang sulit. Prestasi belajar juga bisa dipengaruhi oleh *self efficacy* siswa. Hal ini diketahui dari penelitian (Widyaninggar, 2014) yaitu terdapat pengaruh yang signifikan efikasi diri terhadap prestasi belajar matematika.

Selain itu, pentingnya *self efficacy* dalam pembelajaran matematika telah ditunjukkan melalui berbagai penelitian. Supriadi, Sari, & Risqa (2023), menemukan adanya hubungan antara *self efficacy* dengan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keyakinan siswa terhadap kemampuan dirinya memiliki keterkaitan dengan kemampuan dalam menggunakan pengetahuan matematika untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Sejalan dengan itu, Penelitian lain yang dilakukan oleh Irfan, Jailani, dan Susanti (2022) juga menunjukkan pentingnya *self efficacy* dalam pembelajaran matematika. Melalui penerapan model *Problem Based Learning*, penelitian tersebut menemukan adanya pengaruh positif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis dan *self efficacy* siswa. Hal ini memperlihatkan bahwa lingkungan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat secara aktif dalam menyelesaikan masalah dapat menjadi salah satu cara untuk mengembangkan keyakinan siswa terhadap kemampuan matematikanya.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, didapatkan bahwa *self efficacy* memiliki peranan penting dalam pembelajaran matematika. Siswa yang memiliki *self efficacy* baik cenderung memiliki keyakinan untuk mencoba menyelesaikan masalah, mempertahankan usahanya ketika mengalami kesulitan, dan menentukan strategi yang dianggap sesuai. Dengan demikian, ketika kemampuan koneksi matematis siswa hendak dikaji, *mathematics self efficacy* menjadi variabel afektif yang relevan untuk diperhitungkan, karena keyakinan siswa terhadap kemampuannya menyelesaikan tugas matematika tertentu akan memengaruhi sejauh mana siswa berupaya menemukan keterkaitan antar-konsep matematis yang dihadapinya.

Hasil riset terkini tentang kemampuan koneksi matematis dan *self efficacy*

Penelitian mengenai kemampuan koneksi matematis dan *self efficacy* menunjukkan bahwa kedua aspek tersebut memiliki keterkaitan dalam pembelajaran matematika. Ainurrachmani dan Safa'atullah (2022) meneliti kemampuan koneksi matematis siswa ditinjau dari *self efficacy* dalam pembelajaran REACT dengan pendekatan *Realistic Mathematics Education (RME)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan koneksi matematis siswa berdasarkan tingkat *self efficacy*. Siswa dengan *self efficacy* tinggi

mampu memenuhi ketiga indikator koneksi matematis, siswa dengan *self efficacy* sedang cukup mampu memenuhi ketiga indikator tetapi masih memerlukan latihan dan ketelitian, sedangkan siswa dengan *self efficacy* rendah hanya mampu memenuhi indikator kedua dengan baik.

Hasil yang sejalan ditemukan oleh Antariksa, Kartono, dan Sukestiyarno (2022) pada materi statistika. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa siswa dengan *self efficacy* tinggi mampu menghubungkan tiga indikator kemampuan koneksi matematis dengan baik. Sementara itu, siswa dengan *self efficacy* sedang mampu memenuhi dua indikator dan siswa dengan *self efficacy* rendah hanya mampu memenuhi satu indikator. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa siswa dengan *self efficacy* rendah cenderung ragu dalam mengerjakan soal dan mengalami kesulitan dalam menghubungkan konsep-konsep matematika.

Penelitian Valenia dan Zaenuri (2023) memberikan bukti empiris yang lebih kuat mengenai hubungan kedua variabel tersebut. Penelitian yang menggunakan model CONINCON bernuansa etnomatematika menemukan bahwa *self efficacy* berpengaruh signifikan terhadap kemampuan koneksi matematis dengan kontribusi sebesar 68,7%. Selain itu, siswa dengan *self efficacy* tinggi mampu memenuhi seluruh indikator koneksi matematis, sedangkan siswa dengan tingkat *self efficacy* sedang dan rendah menunjukkan kemampuan yang lebih terbatas.

Selain itu, penelitian Widyaninggar (2014) menunjukan terdapat pengaruh *self efficacy* terhadap prestasi belajar siswa. Pengaruh langsung yang signifikan dari efikasi diri terhadap prestasi belajar matematika yang dibuktikan dengan perolehan nilai $t_{\{hitung\}} = 2,3148 > t_{\{tabel\}} = 1,98$. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya keyakinan diri siswa membuat mereka lebih percaya diri, gigih mencari solusi, dan tidak malu bertanya sehingga membuahkan hasil belajar yang lebih baik.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa *self efficacy* memiliki keterkaitan dengan kemampuan koneksi matematis siswa. Siswa dengan tingkat *self efficacy* yang lebih tinggi cenderung menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam menghubungkan berbagai konsep matematika dibandingkan siswa dengan tingkat *self efficacy* yang lebih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan koneksi matematis sebagai aspek kognitif tidak terlepas dari aspek afektif siswa, khususnya keyakinan terhadap kemampuan dirinya dalam menghadapi tugas matematika. Meskipun demikian, penelitian terdahulu masih banyak berfokus pada perbedaan kemampuan koneksi matematis berdasarkan tingkat *self efficacy* dalam konteks pembelajaran atau model pembelajaran tertentu. Kondisi tersebut

menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam untuk menggambarkan karakteristik kemampuan koneksi matematis siswa berdasarkan tingkat *self efficacy* ketika menghadapi permasalahan matematika.

Bukti Empiris di Lapangan

Hasil PISA 2015 hingga 2025 berdasarkan data OECD (2025) secara bertahap mengalami penurunan. Hasil PISA 2025 menunjukkan skor kemampuan matematika siswa Indonesia hanya mencapai 364 poin, turun 2 poin dari PISA 2022 yaitu perolehan skor 366. Poin ini jauh di bawah rata-rata OECD yang berkisar 465–475 poin, dan menempatkan Indonesia pada peringkat 78 dari 91 negara peserta. Yang lebih memprihatinkan, koneksi (*connections*) merupakan salah satu dari tiga kompetensi proses yang diukur PISA, sehingga rendahnya skor ini turut mencerminkan lemahnya kemampuan koneksi matematis siswa Indonesia secara umum.

Permasalahan kemampuan koneksi matematis tidak hanya terlihat dari hasil penelitian mengenai hubungan dengan *self efficacy*, tetapi juga dari kondisi kemampuan siswa dalam menghubungkan berbagai konsep matematika. Kleden, Sugi, & Samo (2021) terhadap 52 siswa SMP di Kabupaten Flores Timur menunjukkan bahwa kemampuan koneksi matematis siswa pada tiga indikator cenderung berada di bawah harapan. Penelitian tersebut menggunakan tes, observasi, dan wawancara untuk menggambarkan kesulitan siswa dalam membuat koneksi matematis.

Permasalahan serupa ditemukan pada penelitian Permatasari dan Nuraeni (2021) mengenai kesulitan belajar siswa SMP pada materi statistika. Siswa dengan kemampuan koneksi matematis rendah mengalami kesulitan dalam memahami konsep, prinsip, dan masalah verbal serta melakukan kesalahan pada berbagai tahap penyelesaian soal. Temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan menghubungkan konsep matematika menjadi salah satu persoalan yang masih dihadapi siswa dalam pembelajaran matematika.

Pada penelitian yang lebih spesifik mengenai *self efficacy*, Antariksa, Kartono, dan Sukestiyarno (2022) menemukan bahwa siswa dengan *self efficacy* rendah cenderung ragu dalam mengerjakan soal dan hanya mampu memenuhi satu dari tiga indikator koneksi matematis yang diteliti. Sebaliknya, siswa dengan *self efficacy* tinggi mampu memenuhi ketiga indikator tersebut dengan baik.

Bukti empiris lain ditunjukkan oleh penelitian Rohaeti, Nadiyah, dan Hidayat (2023) pada siswa SMK. Penelitian tersebut menemukan bahwa dalam siswa dengan *self efficacy* sedang dan rendah cenderung tidak yakin pada kemampuannya sendiri, tidak berani mengambil

tantangan dan menghindari untuk menyelesaikan soal yang sukar. Penelitian tersebut juga menemukan adanya perilaku yang mengarah pada kecemasan matematika dan rendahnya kepercayaan diri siswa ketika mengikuti pembelajaran matematika dari hasil observasinya.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, permasalahan di lapangan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan siswa dalam memahami konsep matematika, tetapi juga kemampuan untuk menghubungkan konsep yang telah dipelajari serta keyakinan siswa ketika menggunakan kemampuan tersebut. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kemampuan koneksi matematis dan *self efficacy* merupakan dua aspek yang relevan untuk dikaji secara bersamaan.

Gap antara teori dan realita

Secara teoritis, kemampuan koneksi matematis menuntut siswa untuk mampu melihat hubungan antara berbagai konsep matematika, menghubungkan matematika dengan bidang ilmu lain, serta mengaitkan matematika dengan situasi kehidupan sehari-hari. Untuk melakukan proses tersebut, siswa tidak cukup hanya memiliki pengetahuan konseptual, tetapi juga perlu memiliki keyakinan bahwa dirinya mampu menggunakan pengetahuan tersebut.

Namun, kondisi empiris menunjukkan bahwa masih terdapat siswa yang mengalami kesulitan dalam menghubungkan konsep-konsep matematika. Bahkan, pada beberapa penelitian ditemukan bahwa siswa dengan *self efficacy* rendah cenderung ragu ketika menyelesaikan soal dan memiliki kemampuan koneksi yang lebih terbatas.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara kondisi yang diharapkan secara teoritis dengan kondisi empiris di lapangan. Secara teoritis, *self efficacy* diharapkan dapat mendukung siswa dalam menggunakan kemampuan matematisnya, termasuk kemampuan membuat koneksi. Akan tetapi, secara empiris masih ditemukan siswa yang mengalami kesulitan dalam melakukan koneksi matematis dan menunjukkan keyakinan diri yang rendah dalam menyelesaikan tugas matematika. Kesenjangan tersebut menjadi dasar perlunya penelitian lebih lanjut mengenai hubungan kemampuan koneksi matematis dengan *self efficacy*.

Selain menunjukkan adanya permasalahan kemampuan koneksi matematis dan *self efficacy* siswa, penelitian terdahulu juga telah mengkaji kemampuan koneksi matematis ditinjau dari tingkat *self efficacy*. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan kemampuan koneksi matematis antara siswa dengan tingkat *self efficacy* yang berbeda. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih banyak dilakukan dalam konteks model pembelajaran, materi, atau karakteristik permasalahan tertentu. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai karakteristik kemampuan koneksi matematis siswa pada setiap tingkat *self efficacy* ketika menyelesaikan permasalahan

matematika. Penelitian ini diarahkan untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui analisis kemampuan koneksi matematis siswa berdasarkan tingkat self efficacy.

Potensi Sumbangan Keilmuan

Penelitian mengenai kemampuan koneksi matematis ditinjau dari self efficacy diharapkan tidak hanya memberikan gambaran mengenai kemampuan siswa dalam menghubungkan berbagai konsep matematika, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap kajian kemampuan kognitif yang dipandang dari aspek afektif. Adapun potensi sumbangan keilmuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Memberikan gambaran mengenai karakteristik kemampuan koneksi matematis siswa berdasarkan tingkat self efficacy, sehingga memperkaya kajian mengenai kemampuan kognitif siswa yang ditinjau dari aspek afektif.
2. Memperkuat bukti empiris mengenai keterkaitan kemampuan koneksi matematis dan self efficacy dalam pembelajaran matematika melalui gambaran kemampuan siswa pada tingkat self efficacy yang berbeda.
3. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakteristik dan kesulitan siswa dalam melakukan koneksi matematis pada tingkat self efficacy yang berbeda, sehingga dapat memperkaya kajian mengenai faktor afektif yang berkaitan dengan proses siswa dalam membangun koneksi matematis.
4. Informasi dari hasil penelitian dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam merancang pembelajaran matematika yang memperhatikan aspek kognitif dan afektif siswa.
5. Memberikan dasar bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan pembelajaran matematika yang mempertimbangkan kemampuan koneksi matematis dan kondisi afektif siswa, khususnya self efficacy.

Kesimpulan

Kemampuan koneksi matematis dan *self efficacy* merupakan dua aspek penting dalam pembelajaran matematika yang saling melengkapi dalam menggambarkan kemampuan siswa secara lebih utuh. Kemampuan koneksi matematis sebagai aspek kognitif berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menghubungkan konsep, prosedur, representasi, serta permasalahan matematika dengan berbagai konteks. Sementara itu, *self efficacy* sebagai aspek afektif berkaitan dengan keyakinan siswa terhadap kemampuan dirinya dalam menghadapi dan

menyelesaikan tugas matematika. Keduanya menjadi bagian penting dalam mendukung siswa untuk memahami dan menyelesaikan permasalahan matematika secara bermakna.

Berbagai hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan kemampuan koneksi matematis pada siswa dengan tingkat *self efficacy* yang berbeda. Siswa dengan *self efficacy* tinggi cenderung mampu memenuhi lebih banyak indikator kemampuan koneksi matematis, sedangkan siswa dengan *self efficacy* rendah cenderung mengalami kesulitan dalam menghubungkan konsep dan menunjukkan keraguan dalam menyelesaikan permasalahan. Meskipun demikian, penelitian terdahulu masih banyak dilakukan pada materi, model pembelajaran, atau konteks tertentu. Temuan tersebut menunjukkan bahwa *self efficacy* perlu diperhatikan dalam memahami karakteristik kemampuan koneksi matematis siswa.

Kajian lebih lanjut mengenai karakteristik kemampuan koneksi matematis siswa berdasarkan tingkat *self efficacy* masih diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses dan kesulitan siswa dalam melakukan koneksi matematis. Penelitian yang akan diteliti ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai kemampuan kognitif siswa yang ditinjau dari aspek afektif serta memberikan informasi empiris yang dapat menjadi dasar bagi guru dan peneliti dalam merancang pembelajaran matematika yang memperhatikan perbedaan kemampuan koneksi matematis dan kondisi *self efficacy* siswa.

Jurnal

Berikut beberapa jurnal yang berpotensi menjadi tempat publikasi atas hasil penelitian yaitu :

1. Jurnal Riset Pendidikan Matematika (JRPM) (SINTA 2)

Jurnal ini diterbitkan oleh Universitas Negeri Yogyakarta dan secara khusus berada pada bidang pendidikan matematika. Bahkan pada edisi 2026 terdapat artikel yang secara eksplisit membahas mathematical communication and connection abilities.

2. Jurnal Pendidikan MIPA (SINTA 2)

Jurnal ini diterbitkan oleh FKIP Universitas Lampung dan mencakup bidang pendidikan matematika serta penelitian mengenai sikap/afektif dalam pembelajaran matematika.

3. PLUSMINUS : Jurnal Pendidikan Matematika (SINTA 3)

Jurnal ini diterbitkan oleh Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut dan mencakup penelitian tentang kemampuan kognitif dan afektif.

4. MOSHARAFA : Jurnal Pendidikan Matematika (SINTA 2)

Jurnal ini diterbitkan oleh Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut dan mencakup penelitian tentang kemampuan kognitif dan afektif.

5. MATHEdunesia (SINTA 3)

Jurnal ini diterbitkan oleh Universitas Negeri Surabaya dan mencakup penelitian tentang kemampuan kognitif dan afektif.

Daftar Pustaka

- Adni, D. N., Nurfauziah, P., & Rohaeti, E. E. (2018). Analisis Kemampuan Koneksi Matematis Siswa SMP Ditinjau dari Self Efficacy Siswa. *JPMI*, 1(5), 957-964.
- Ainurrachmani, F., & Safaatulla, M. F. (2022). Mathematical Connection Ability In REACT Learning With RME Approach In Term Of Self-efficacy. *Unnes Journal of Mathematics Education*, 11(1), 66-77.
- Aliyah, I. M., Yuhana, Y., & Santosa, C. A. (2018). Kemampuan Koneksi Matematis Siswa Ditinjau dari Kemampuan Awal dan Gender. *Jurnal Didaktik Matematika*, 6(2), 161-178. doi:10.24815/jdm.v6i2.14104
- Antariksa, K. A., Kartono, & Sukestiyarno. (2022). Students' Mathematical Connection Ability viewed from Self-Efficacy in Statistic. *Jurnal Pendidikan MIPA*, 23(4), 1862-1875.
- Baiduri, Putri, & Alfani. (2020). Mathematical Connection Process of Student with High Mathematics Ability in Solving PISA Problems. *European Jurnal of Educational Research*, 9(1), 1527 - 1537. doi:https://doi.org/10.12973/eu-jer.9.4.1527
- Bandura, A. (1995). *Exercise of personal and collective efficacy in changing societies*. United States of America: Cambridge University Press.
- Council, N. R. (2001). *Adding It Up: Helping Children Learn Mathematics*. Washington, DC: National Academy Press.
- Duha, A., & Harefa, D. (2024). *Pemahaman Kemampuan Koneksi Matematis Siswa SMP*. Sukabumi: CV Jejak.
- Fauzi, M. M., & Budiarto, M. T. (2018). Identifikasi Kemampuan Koneksi Matematis Siswa SMK dengan Kemampuan Matematika Tinggi dalam Menyelesaikan Masalah Matematika Kontekstual Berdasarkan Perbedaan Gender. *MATHEdunesa*, 7(2), 380-387.
- Hatisaru, V. (2023). Mathematical Connections Established in The Teaching of Functions. *Teaching Mathematics and its Applications: An International Journal of the IMA* (diterbitkan oleh Oxford University Press), 42, 207-227.
- Irfan, L., Jailani, & Susanti, D. (2022). Peningkatan Kemampuan Pemecahan Matematis dan Self Efficacy Siswa Melalui Model Pembelajaran Problem Based Learning. *AKSIOMA : Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika*, 11(3), 2142-2150.
- Kleden, M. A., Sugi, Y., & Samo, D. D. (2021). Analysis Of Mathematical Connections Ability On Junior High School Student. *International Journal of Educational Management and Innovation*, 2(3), 261-271. doi:DOI: 10.12928/ijemi.v2i3.3785

- Maddux, J. E. (1995). *Self-Efficacy, Adaptation, and Adjustment: Theory, Research, and Application*. New York: Plenum Press.
- Nadiah, H., Rohaeti, T., & Hidayat, R. (2023). Analisis Kemampuan Koneksi Matematis Siswa SMK pada Materi Matriks ditinjau dari Self Efficacy. *MATHEdunesa*, 12(3), 921-945. doi:<https://doi.org/10.26740/mathedunesa.v12n3.p921-945>
- NCTM. (2000). *Principles and Standards for School Mathematics*. National Council of Teacher of Mathematics.
- OECD. (2025). *PISA 2025 Results (Volume I) – Country Notes: Indonesia*. OECD. Retrieved from https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2025-results-volume-i-country-notes_2d4ff9ea-en/indonesia_9c880f8a-en.html
- OECD. (2025). *PISA 2025 Assessment and Analytical Framework*. OECD Publishing.
- Pambudi, D. S., Budayasa, K., & Lukito, A. (2020). The Role of Mathematical Connections in Mathematical Problem Solving. *Jurnal Pendidikan Matematika*, 14(2), 129-144. doi:<https://doi.org/10.22342/jpm.14.2.10985>.
- Permatasari, R., & Nuraeni, R. (2021). Kesulitan Belajar Siswa SMP mengenai Kemampuan Koneksi Matematis pada Materi Statistika. *PLUSMINUS : Jurnal Pendidikan Matematika*, 1(1), 145-156.
- Rustika, I. M. (2012). Efikasi Diri: Tinjauan Teori Albert Bandura. *Buletin Psikologi*, 20(1), 18-25.
- Suharto, & Widada, W. (2019). The Contribution of Mathematical Connection and Mathematical Communication to Problem Solving Ability. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 8(1), 155-159. doi:10.21275/ART20194048
- Supriadi, N., Sari, A. L., & Risqa, A. (2023). Analisis Hubungan Self Efficacy dan Representasi Matematis terhadap Pemecahan Masalah Matematis. *PYTHAGORAS : Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, 18(2), 148-158.
- Torres, O. A., Ramirez, J. C., & Vessoni, R. A. (2025). Academic Self-Efficacy in Peruvian University Students through an Academic Self-Efficacy in Peruvian University Students through an. *European Journal of STEM Education*, 10(1).
- Valenia, R. F., & Zaenuri. (2023). Mathematical Connection Ability Viewed from Self Efficacy in CONINCON Learning Model with Ethnomathematics Nuances. *Unnes Journal of Mathematics Education*, 12(3), 280-290.
- Widyaninggar, A. A. (2014). Pengaruh Efikasi Diri dan Locus Kendali (Locus Of Control) Terhadap Prestasi Belajar Matematika. *Jurnal Formatif*, 4(2), 89-99.